

Výstupy ŠVP

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (*Matematika 7, 4/1*)**MAT-37** Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvech v rovině. (*Matematika 7, 4/1*)**Učivo:** analytická geometrie v rovině – vektory a operace s nimi**Cíl hodiny:** Žák určí souřadnice bodu a vektoru, sčítá vektory a násobí je číslem, počítá velikost vektoru, skalární součin a úhel dvou vektorů a využije je k rozhodnutí o kolmosti a k výpočtu úhlů v trojúhelníku.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + úlohy · 45 minut

anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw se

čtvercovou mřížkou – učitel kreslí vektory, žáci mohou kreslit na

sdílené ploše, GeoGebra na počítači nebo mobilu žáka

(applety Vektory a operace s nimi, Skalární součin vektorů –

odkazy do chatu); Python nebo Google Colab k úloze 19, doma

čtverečkový papír a pravítko na náčrty (fotka do portfolia),

pracovní list a Must know H16 jako PDF

Návaznost: navazuje na H10 Tělesa, povrchy, objemy; připravuje H17 Přímka v rovině; Síly jako vektory (FYZ-02, FYZ-04); souřadnice a GPS (GEO 1).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	12' Výklad: vektor a operace	10' Skalární součin a úhel vektorů	13' Samostatná práce v podskupinách	5'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a motivace	- Otázka do chatu: „Jak robotovi na čtverečkové ploše řekneš, jak se dostane z bodu A do bodu B?“ – učitel ukáže mřížku v Excalidraw, žáci odpovídají v chatu → posunutí = vektor. - Navázání: souřadnice už znáte z funkcí, síly jako vektory z fyziky (FYZ-02, FYZ-04), GPS souřadnice ze zeměpisu; tělesa z H10 se v prostoru popíší třemi souřadnicemi. - Cíl lekce: dnes začíná modul analytická geometrie – geometrii budeme počítat.	- Napsat cíl do Excalidraw. - Zavést zápis: bod $A[a_1; a_2]$ (hranaté závorky), vektor $(u_1; u_2)$ (kulaté).	
5–17 12 min	Výklad: vektor a operace	- Vektor jako množina orientovaných úseček; souřadnice $\vec{AB} = B - A$; velikost, vzdálenost bodů, střed úsečky. - Sčítání graficky (trojúhelník, rovnoběžník) v Excalidraw i v souřadnicích, násobek vektoru, opačný a nulový vektor, kolineární vektory. - Společně řešit úlohy 1 a 2 (výsledky do chatu); úlohu 4 propojit s posunutím z H5 (shodná zobrazení).	- Pořadí bodů: konec minus začátek. - Ukázat v GeoGebře (sdílená obrazovka), že souřadnice nezávisí na umístění vektoru.	
17–27 10 min	Skalární součin a úhel vektorů	- Definice $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2$ a vztah s $\cos \varphi$; fyzikální význam – práce $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$ (úloha 10). - Kolmost $\Leftrightarrow$ nulový skalární součin; anketa „ostrý, pravý, nebo tupý úhel?“ pro tři dvojice vektorů – znaménko rozhoduje. - Vzorový příklad z Must know (pravoúhlý trojúhelník) v Excalidraw a úlohy 5 a 6 společně.	- Kalkulačka v režimu DEG. - Úhel vektorů je z $\langle 0^\circ; 180^\circ \rangle$ – u přímek (H18) to bude jinak.	

27–40 13 min	Samostatná práce v podskupinách	• 4. ročník: úlohy 3, 7, 8, 11, 14, 15; rychlejší 17 nebo 18, zájemci o programování 19 (Python nebo Google Colab). • 3. ročník: úlohy 1, 3, 4, 9 a 12 (souřadnice, vzdálenost, skládání sil). • Práce v podskupinách v Meetu / hlasových kanálech na Discordu, výsledky do sdíleného dokumentu; kontrola po každých třech úlohách na sdílené obrazovce.	• Obcházet podskupiny a kontrolovat, zda úhel u vrcholu počítají z vektorů se společným počátkem (úloha 15). • Chválit náčrty – náčrt je kontrola výsledku (fotka náčrtu do chatu). • Úlohy 17–20 mají v listu kroky řešení – slouží ke sebekontrolě.
40–45 5 min	Shrnutí a příprava na H17	• Tři věty v Excalidraw: vektor = konec minus začátek; $\vec{u} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$; $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. • Otázka na příště: k vektoru $(3; 4)$ najdi co nejrychleji kolmý vektor $\rightarrow (-4; 3)$; to využijeme u obecné rovnice přímky (H17). • Zadat úlohu 16 (těžiště) nebo 20 na doma.	• Zadat rozpracovaný podklad (viz níže) – do portfolia na Google Disku. • Připomenout, že v H17 bude GeoGebra – mít připravený počítač nebo mobil.

Diferenciace ve smíšené skupině

4. ročník (výstupy MAT-36, MAT-37): celý výklad, úlohy 1–16 podle tempa, výzvy 17–20; vektory jsou základem celého modulu analytické geometrie.

3. ročník (náhled): souřadnice, vzdálenost a střed úsečky, sčítání vektorů jako skládání sil (úlohy 1, 3, 4, 9, 12); propojení s posunutím a shodnými zobrazeními z H5 a s Thaletovou kružnicí z H2 (úloha 18 jako výzva).

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k MAT-37 do portfolia na Google Disku (dokončí se v H18): řešení úloh 14 a 15 s náčrtem v soustavě souřadnic (fotka nebo Excalidraw) a zdůvodněním pomocí skalárního součinu (kolmost, velikost úhlů), ověřené v GeoGebře (snímek obrazovky).

Materiály k hodině

- Týden 08 – H16 Vektory – pracovní list.pdf
- Týden 08 – H16 Vektory – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.